Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 4

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Josué González
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	004
Título de la Práctica	Instalación de lenguajes de programación.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 22 de octubre del 2026 al Viernes 23 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar los elementos necesarios para la instalación de un lenguaje de programación en un entorno de trabajo.
- Instalar correctamente un lenguaje de programación y sus herramientas básicas de apoyo.
- Verificar el funcionamiento del entorno mediante la ejecución del programa ”Hola Mundo”

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

● Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.

● Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

● Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.

● Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento/ Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Selección del lenguaje de programación a instalarla (Java, Python y nodejs):

Desarrollo

1.0 Instalación de java

Instale el java desde el navegador web

Fig 1:

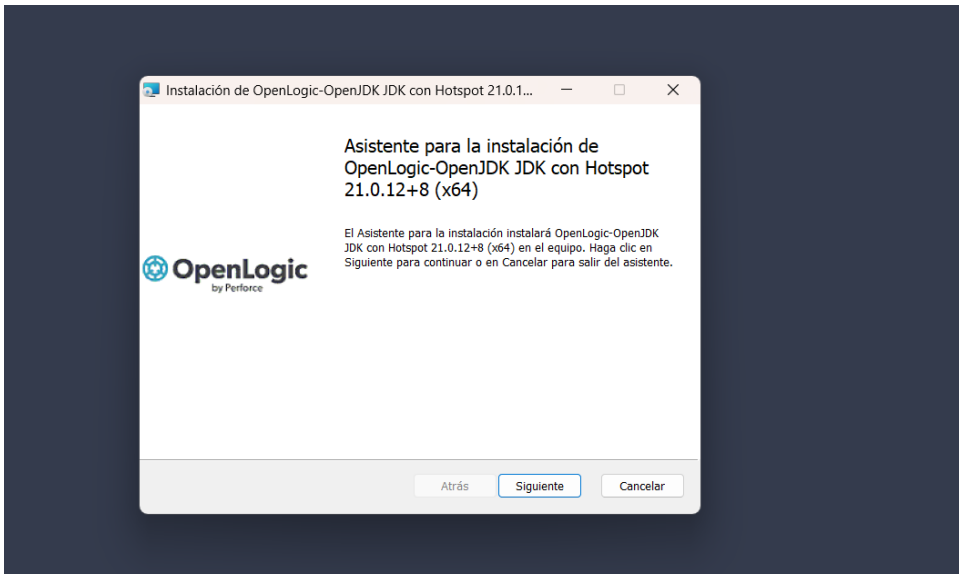


Fig 2:

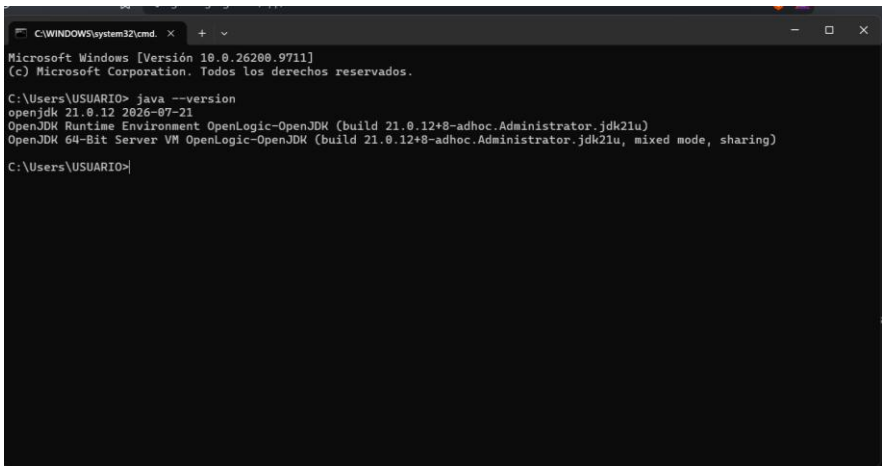


Fig3:



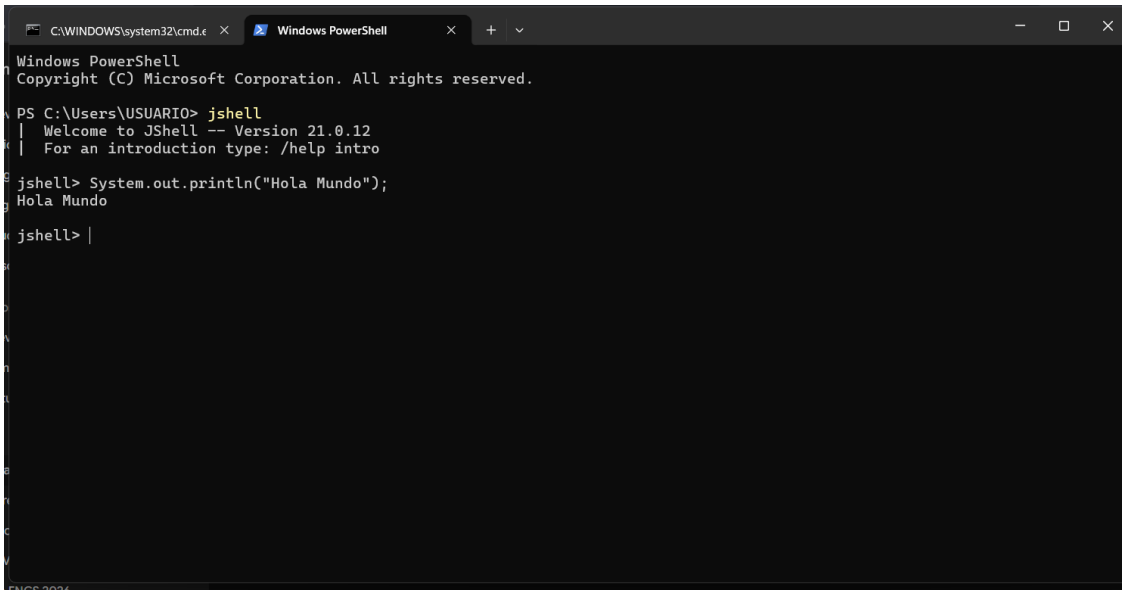
Comprobé que se instalo bien usando el comando java –version

Fig 4:

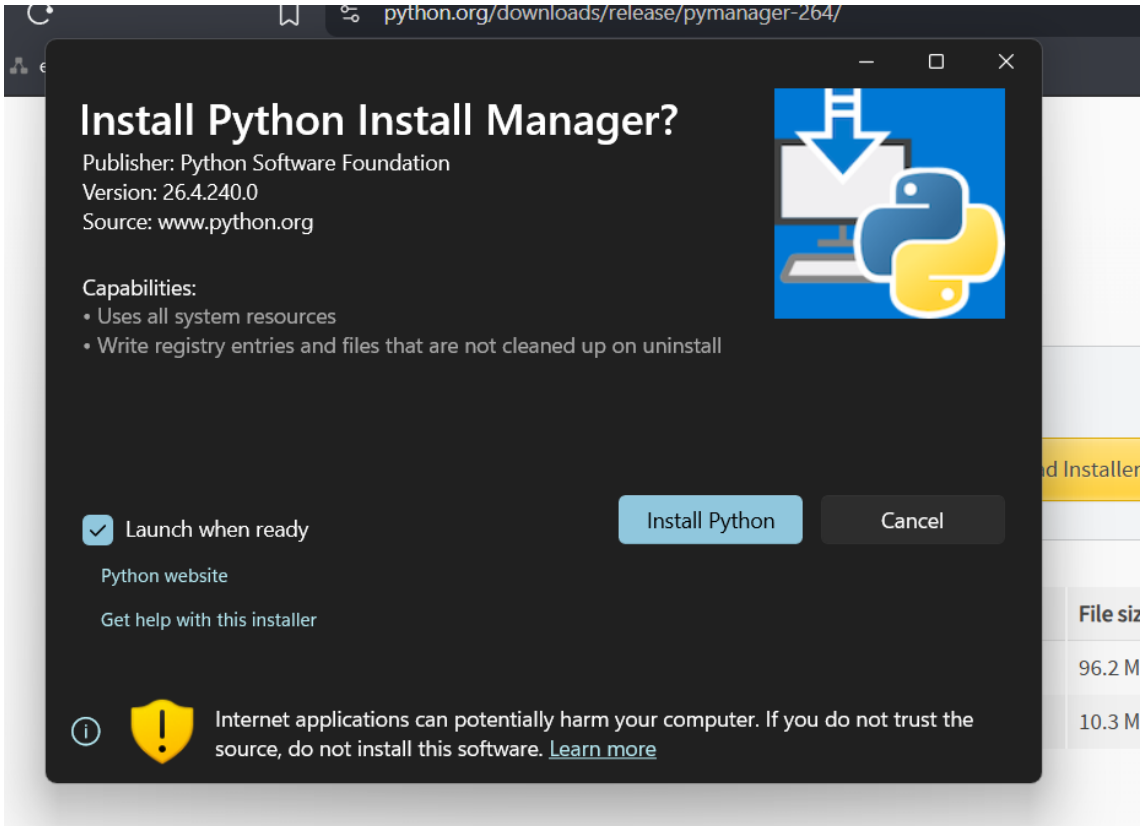


En la consola escribí el “Hola Mundo”

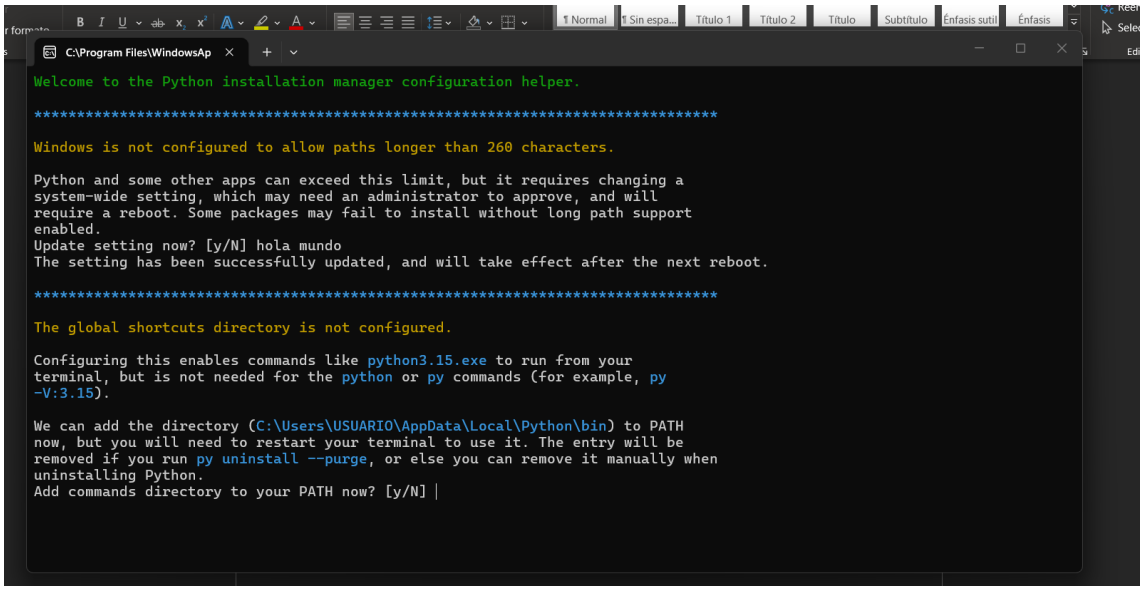
Fig 5:



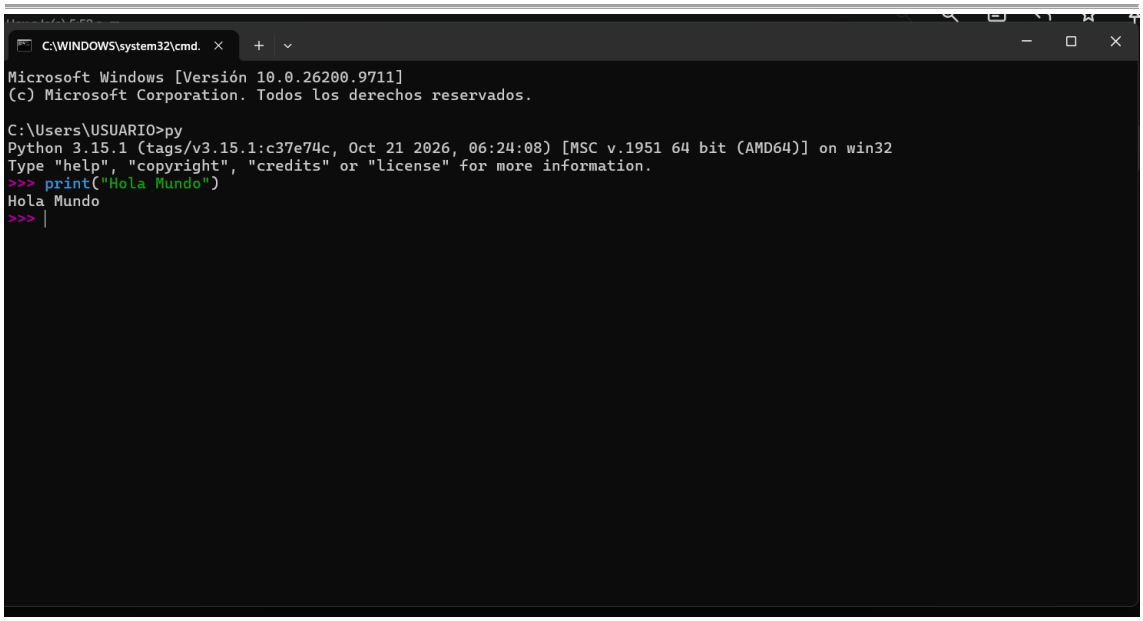
2.0 Instalación de Python
Instalo el Python desde el navegador
Fig: 6



Comprobé que el Python se haya instalado bien, comprobando en la consola
Fig 7:



Escribí el print “Hola Mundo”
Fig 8:



3.0 Instalación de Node js

Fig 9:

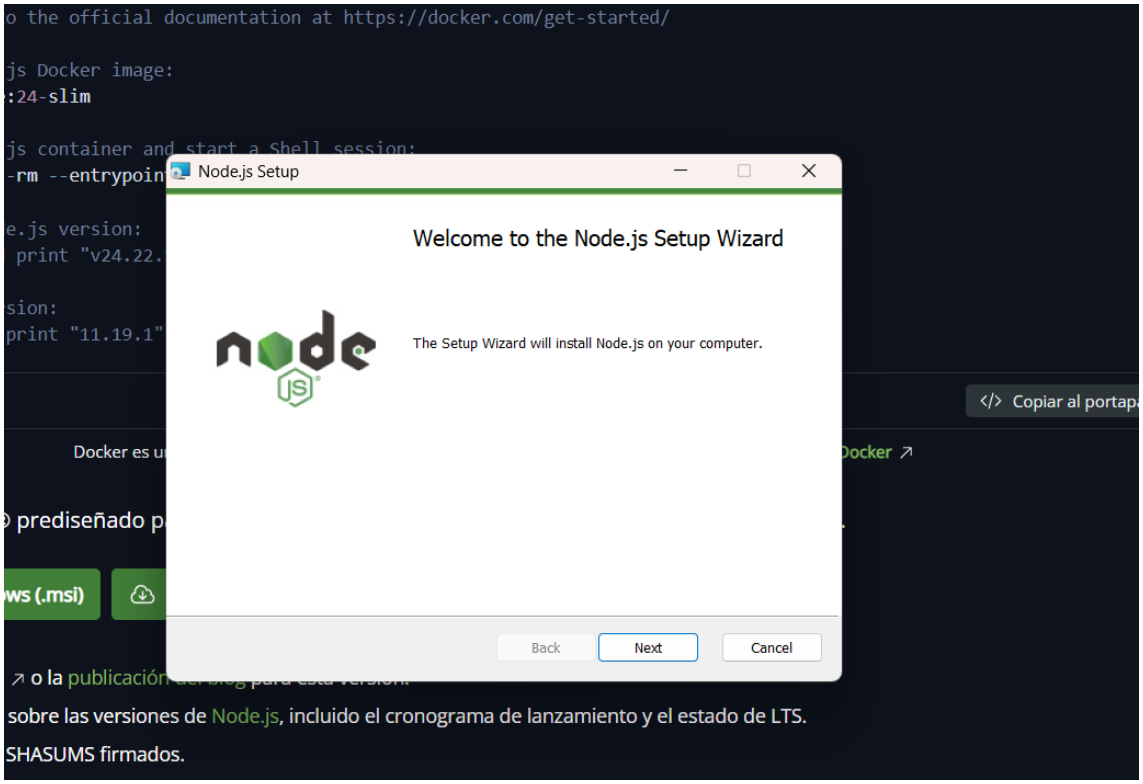


Fig 10:

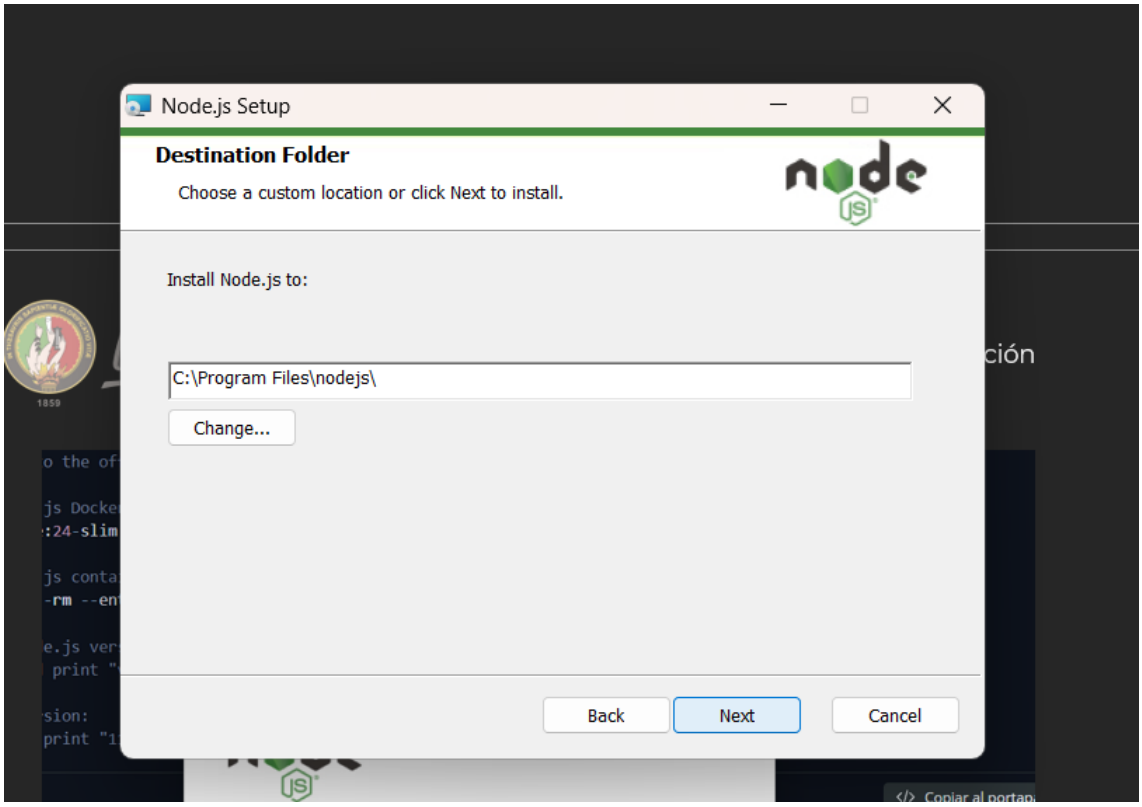

Node.js Setup
Destination Folder
Choose a custom location or click Next to install.
Install Node.js to:
C:\Program Files\nodejs\
Change...
Back
Next
Cancel

Fig 11:

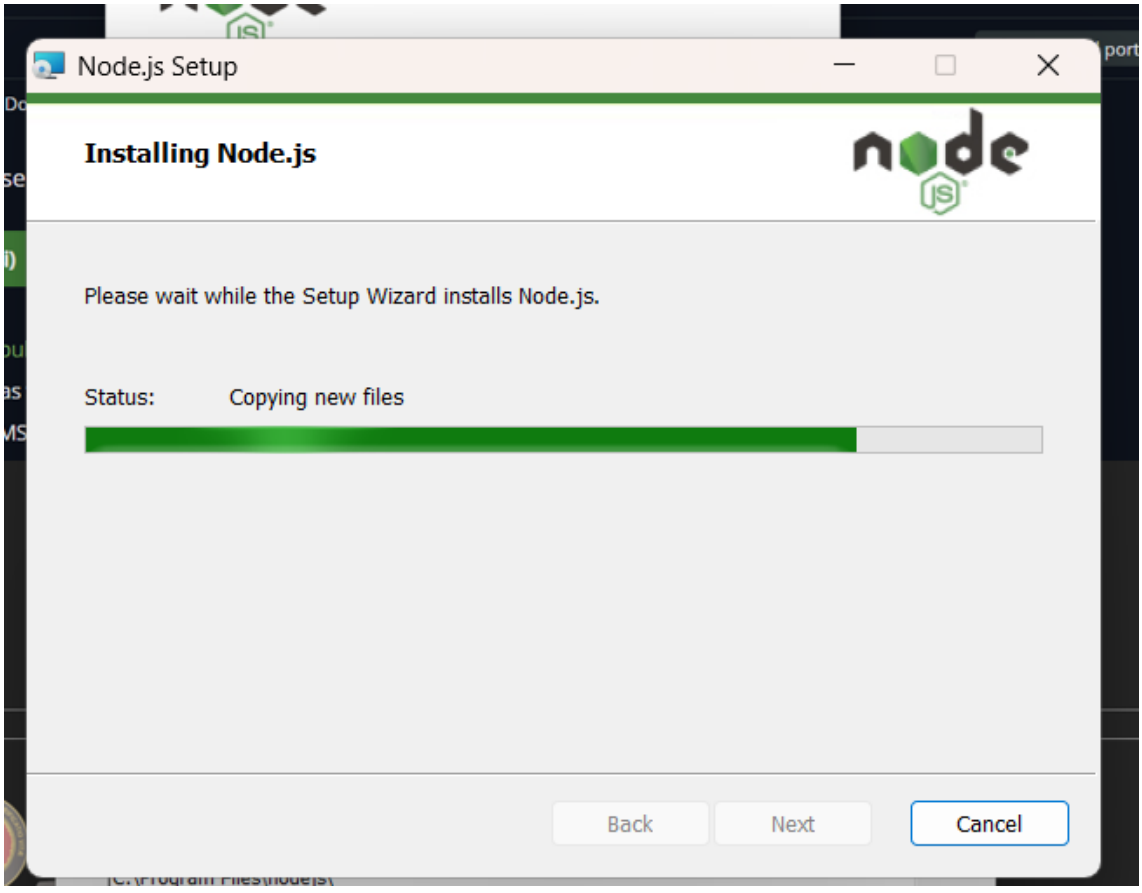
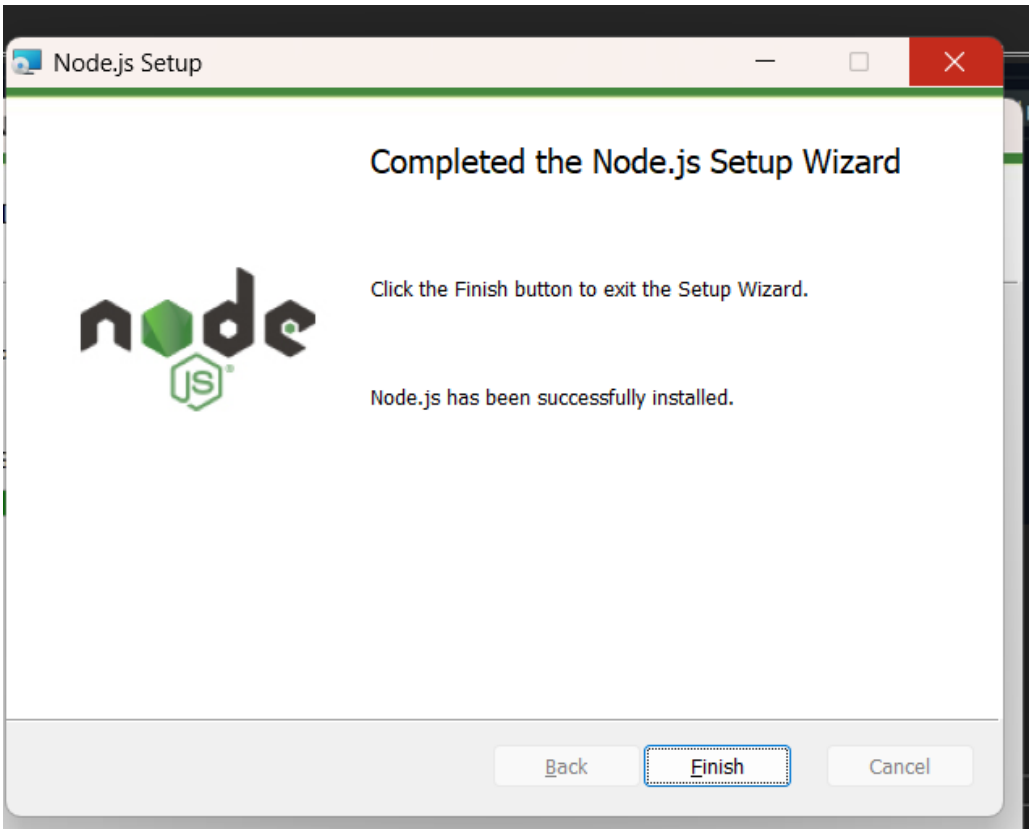
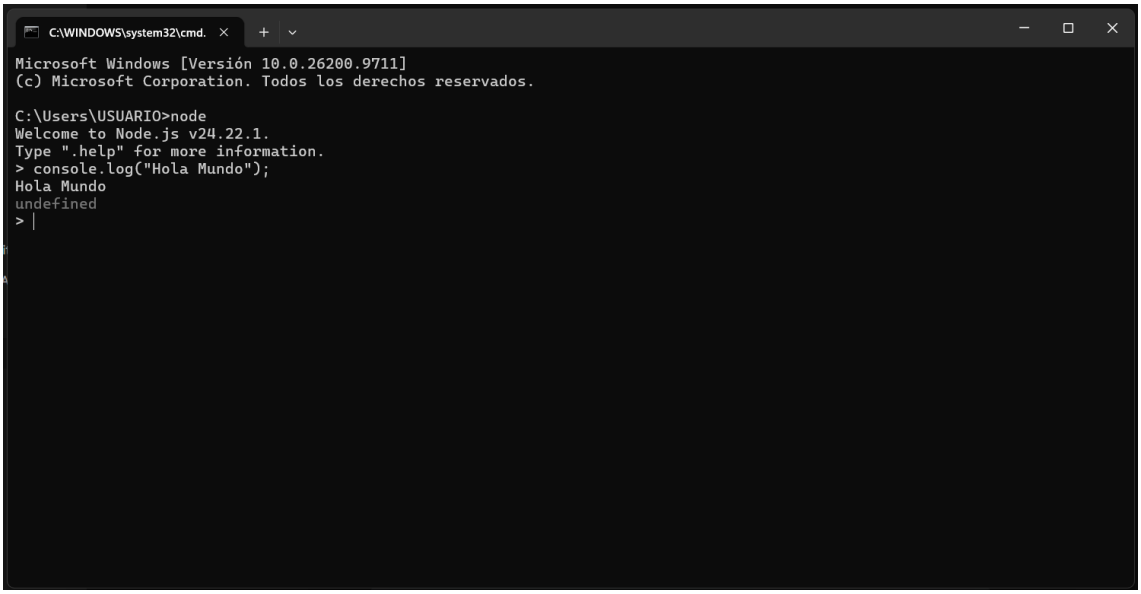

Node.js Setup
Installing Node.js
Please wait while the Setup Wizard installs Node.js.
Status: Copying new files
Back
Next
Cancel

Fig 12:



Comprobé la correcta instalación y el “Hola Mundo”

Fig 13:



6. Resultados esperados:

- Lenguaje de Programación instalado.
- Mi primer programa “Hola mundo”.

7. Preguntas de control:

¿Qué es un lenguaje de programación?

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, signos y palabras clave estructurados bajo una sintaxis predefinida. Su objetivo principal es permitir al programador escribir secuencias de instrucciones comprensibles y traducibles para que una computadora ejecute tareas o resuelva problemas específicos.

Según su nivel de abstracción respecto al hardware, se dividen habitualmente en:

Lenguajes de alto nivel: Son aquellos cuya estructura y sintaxis se asemejan más al lenguaje humano.

Lenguajes de bajo nivel: Son específicos de la arquitectura de la máquina y no son portátiles entre distintos sistemas (como el lenguaje máquina o el ensamblador).

¿Qué es un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)?

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) o entorno de desarrollo es un software que proporciona un espacio de trabajo unificado con recursos visuales e interactivos para facilitar la creación, pruebas y mantenimiento de programas.

Un entorno de esta naturaleza integra herramientas clave como:

Editor de código: Permite digitar algoritmos o programas incorporando funciones como el resaltado de sintaxis (syntax highlighting).

Detección de errores en tiempo de edición: Verifica si las expresiones e instrucciones están bien formadas antes de ponerse en marcha.

Herramientas de compilación, ejecución y depuración (debugging): Permite ejecutar el código y realizar un seguimiento paso a paso para localizar y corregir fallos lógicos o semánticos.

¿Qué es un lenguaje compilado e interpretado?

La distinción entre ambos radica en la forma en que el código fuente se traduce y ejecuta en el sistema:

Lenguaje Compilado:

Hace uso de un programa denominado compilador que analiza todo el código en una fase previa a la ejecución.

Revisa los errores sintácticos y traduce las instrucciones a código máquina o a archivos binarios ejecutables (como .exe o .out).

Lenguaje Interpretado:

Utiliza un interpretador que procesa y ejecuta las sentencias del código directamente o instrucción por instrucción sin la necesidad de generar previamente un ejecutable independiente.

Por ejemplo, en lenguajes como Python, las instrucciones se lanzan y procesan secuencialmente directo desde la ventana de comandos o terminal.

8. Referencias Bibliográficas

[1] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, y G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: Problemas resueltos, 1ª ed. La Plata, Argentina: Puerto Madero Editorial Académica, 2023. [En línea]. Disponible: ISBN 978-987-82912-8-4

[2] M. M. Arteaga Martínez, Lógica de programación con PSeInt: Enfoque práctico, 1ª ed. Medellín, Colombia: Corporación Universitaria Remington, 2023. [En línea]. Disponible: DOI: 10.22209/9786289585247

[3] M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: JAVA, 1ª ed. Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2022. [En línea]. Disponible: DOI: 10.12795/9788447223596

[4] M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: Python, 2ª ed. Sevilla, España: Editorial Universidad de Sevilla, 2021.

[5] M. Toro Bonilla, Algoritmos y tipos de datos en C, Sevilla, España: Universidad de Sevilla, 2023.

[6] A. Bhuiyan y M. Amiruzzaman, Programming with Java, 2025.

[7] J. M. Dueñas Meza, J. J. Valdés Benjumea, y M. C. Rodríguez Niño, Didáctica para el aprendizaje de algoritmos, 1ª ed. Bogotá, Colombia: Sello Editorial UNAD, 2021.

9. Evaluación:

La Actividad Práctico–Experimental es de carácter demostrativo y formativo, por lo que no será calificada ni requiere la entrega de reporte técnico. Su propósito es permitir al estudiante experimentar y consolidar los conocimientos adquiridos sobre el funcionamiento de lenguajes de programación mediante la práctica guiada por el docente.

10. Evaluación:

[8] A. A. Bhuiyan and M. Amiruzzaman, Programming with Java, 2nd ed. The Pennsylvania Alliance for Design of Open Textbooks (PA-ADOPT), 2025. Disponible en: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/programmingwith-java

[9] J. E. Guerra Salazar, M. V. Ramos Valencia, and G. E. Vallejo Vallejo, Programando en C desde la práctica: problemas resueltos. Puerto Madero Editorial, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=933288

[10] J. M. Toro Bonilla, Fundamentos de programación: Python, 2.ª ed. Editorial Universidad de Sevilla, 2023. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=871117

11. Anexos

https://github.com/josue2909/primerciclo.git